

SS-U1 鋼結構設計 | 考前總複習

# 拉力桿件與壓力桿件

一句話貫穿全單元：拉力桿件是「材料強度問題」，壓力桿件是「幾何穩定問題」

核心考點

# 本單元四大主題

1

## 本質差異：穩定 vs 不穩定

受拉時擾動會自我回復，完全沒有挫屈問題；受壓時擾動被放大，材料還沒壞就先歪掉。

2

## 面積帳本：拉力三模式

全斷面降伏、淨斷面斷裂、塊狀剪力三者競爭取最小；差別在  $F_y/F_u$ 、 $A_g/A_e$  與  $\phi$  值。

3

## 幾何帳本：壓力三步驟

先算  $KL/r$ （雙軸取大）、再檢核寬厚比定  $Q$ 、最後由  $\lambda_c$  選對柱強度公式分支。

4

## 考場反射：草稿紙三行法

LRFD 或 ASD？有側移或無側移？兩軸的  $KL$  與  $r$  列表——可避開九成計算陷阱。

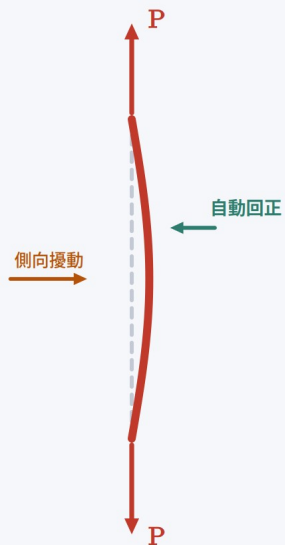
# 同一根桿件、同一個擾動，為什麼受拉沒事、受壓卻垮了？

本質差異：拉力桿件是材料強度問題，壓力桿件是幾何穩定問題

同一根桿件、同一個側向擾動，軸力方向不同，結局完全相反

受拉：力把桿件拉直

強度只看材料與斷面積

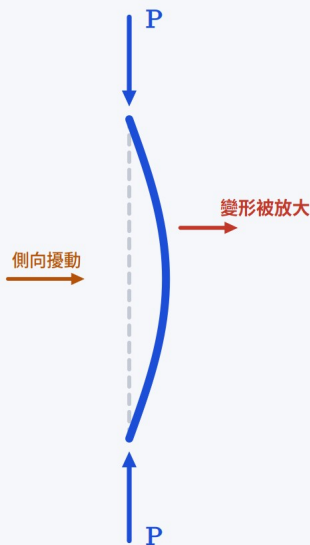


穩定平衡：擾動移除後自行回復

長度做長 10 倍，強度完全不變

受壓：力把彎曲推得更歪

強度取決於  $E$ 、 $I$  與  $KL$



不穩定平衡：擾動被放大 → 挫屈

長度做長 2 倍，挫屈強度只剩 1/4

判斷反射：受拉 → 面積帳本 ( $F_y$ 、 $F_u$ 、 $A_e$ )；受壓 → 幾何帳本 ( $E$ 、 $I$ 、 $KL/r$ )

## 觀念解讀

- ✦ 受拉：軸力方向是把彎曲「拉直」，屬穩定平衡，所以強度與長度無關——長度做長 10 倍， $\phi P_n$  完全不變。
- ✦ 受壓：軸力方向是把彎曲「推得更歪」，屬不穩定平衡，強度由  $E$ 、 $I$ 、 $KL$  決定——長度加倍，挫屈強度只剩 1/4。
- ✦ 因此拉力桿件永遠不必算細長比與挫屈；壓力桿件則反過來，材料降伏往往不是控制因素。

## 拿到題目前 3 秒：先決定要開哪一本帳

① 讀題判斷桿件受力方向（拉力弦材、斜撐、吊桿 vs 柱、壓力弦材）

軸力是拉力還是壓力？

受拉

受壓

### 【面積帳本】

問題＝斷面能不能全員出力  
算  $A_g / A_n / A_e / A_{nv}$ 、 $A_{nt}$   
三種破壞模式取最小

### 【幾何帳本】

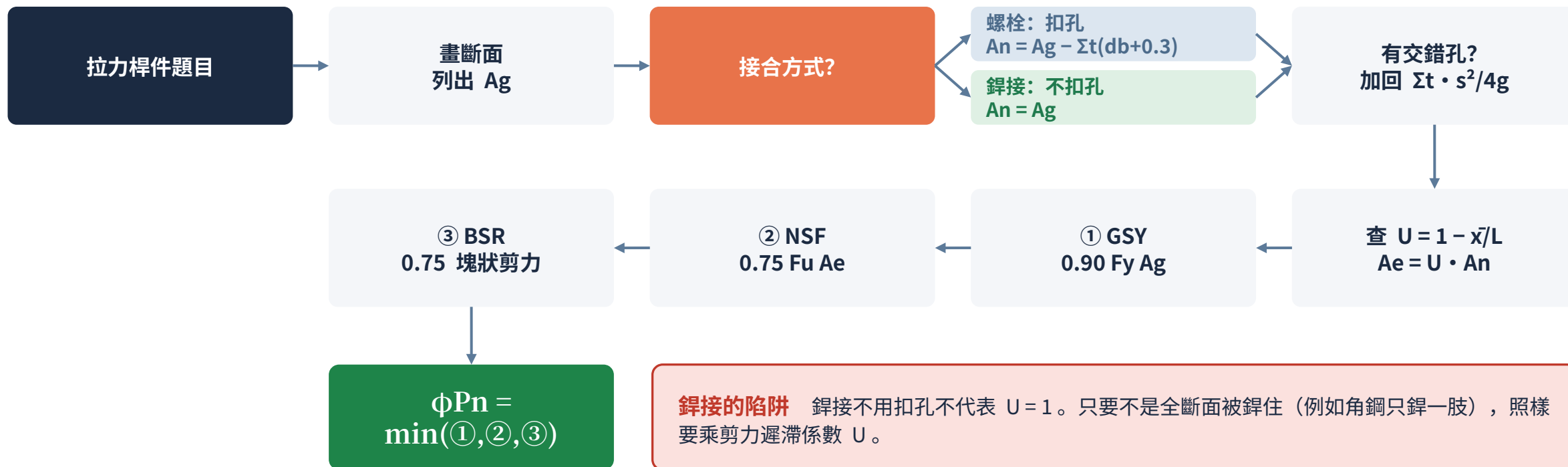
問題＝壓壞前會不會先歪掉  
算  $KL/r$ （雙軸）→ 寬厚比  $Q$   
→ 由  $\lambda_c$  選公式分支

得到  $\phi P_n$ （或  $P_n / \Omega$ ），與載重需求  $P_u$  比較 → 檢核合格與否

分帳錯了後面全錯：最常見的是把細長比檢核套到拉力桿件、或壓力桿件跑去扣螺栓孔。

# 拉 拉力桿件解題流程：從斷面到 $\phi P_n$

三條破壞路徑各算一次，取最小者控制



## 三個必做的驗證

- 多條破壞路徑 直線與折線都要算，取淨寬最小
- $U$  有沒有漏乘  $A_e = U \cdot A_n$ ，銲接接合同樣適用
- 塊狀剪力 端距短、螺栓少時常由 BSR 控制

## 三種破壞模式的設計強度

① 全斷面降伏 GSY：整根伸長、延性預警足夠， $\phi$  給得大方

$$\phi_t P_n = 0.90 F_y A_g$$

② 淨斷面斷裂 NSF：孔位脆性斷裂、無預警， $\phi$  更嚴格

$$\phi_t P_n = 0.75 F_u A_e \quad A_e = U A_n$$

③ 塊狀剪力 BSR：剪切面＋拉伸面一起被撕下

$$\phi R_n = 0.75 \min[0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}, 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}]$$

$\phi$  值的差別不是規範任性：0.90 對應有預警的延性破壞，0.75 對應無預警的脆性斷裂。 $U_{bs}$  一般取 1.0（拉應力均勻）。

# 同一塊接合板，三條完全不同的破壞路徑

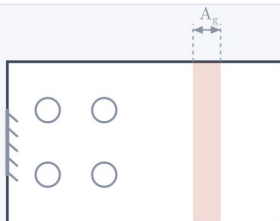
拉力桿件的三本帳：三種破壞模式競爭，取最小者控制設計強度

同一塊接合板，三條不同的破壞路徑；少算一條就是高估強度

## ① 全斷面降伏

GSY • gross section yielding

$\phi = 0.90$



$$\phi_t P_n = 0.90 F_y A_g$$

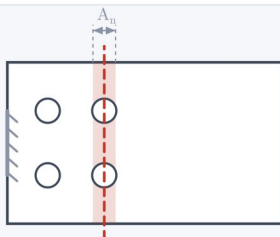
整根桿件一起伸長數公分，肉眼可見、延性預警足夠

→  $P_u$  規範敢給高的  $\phi$ ；面積用「未扣孔」的全斷面

## ② 淨斷面斷裂

NSF • net section fracture

$\phi = 0.75$



$$\phi_t P_n = 0.75 F_u A_e, A_e = U \cdot A_n$$

破壞只發生在孔位一小段，無預警直接脆斷 →  $\phi$  更嚴格

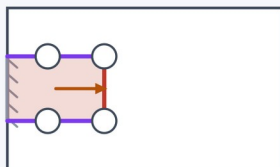
扣除寬度 =  $d_h + 0.3 \text{ cm}$  (給孔徑時為  $d_h + 0.16 \text{ cm}$ )

再乘剪力遲滯  $U$ ；銲接不扣孔但照樣要乘  $U$

## ③ 塊狀剪力破壞

BSR • block shear rupture

$\phi = 0.75$



$$\phi R_n = 0.75 \min[0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}, 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}]$$

→  $P_u$  沿螺栓排「撕下一塊肉」：兩個剪切面 + 一個拉伸面

0.6 來自純剪降伏的 von Mises 準則 ( $1/\sqrt{3} \approx 0.577$ )

—— 剪切面  $A_{nv}$  (平行於力)

—— 拉伸面  $A_{nt}$  (垂直於力)

考場動作：Ag、An、Ae、Anv/Ant 四組面積先列表，再分別代入三個公式取 min

## 觀念解讀

- 面積各不相同：① 用未扣孔的  $A_g$ ，② 用扣孔再乘  $U$  的  $A_e$ ，③ 用剪切面  $A_{nv}$  與拉伸面  $A_{nt}$ 。
- 材料強度也不同：① 配  $F_y$  (降伏)，②③ 配  $F_u$  (斷裂) —— 用錯就是整題錯。
- BSR 公式裡的 0.6 來自 von Mises 純剪降伏準則  $1/\sqrt{3} \approx 0.577$ ，不是經驗係數。

## 淨斷面與有效斷面：兩個最常算錯的量

淨斷面積：扣孔並加回交錯路徑的  
 $s^2/4g$

$$A_n = A_g - \sum t (d_b + 0.3) + \sum t \frac{s^2}{4g}$$

剪力遲滯係數：力橫向擴散需要長度

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

純剪降伏的 0.6 從哪來

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \rightarrow 0.6 F_y$$

扣除寬度：題目給標稱螺栓徑  $d_b$  時扣  $d_b + 0.3 \text{ cm}$ ；給孔徑  $d_h$  時扣  $d_h + 0.16 \text{ cm}$ 。兩者不可混用。

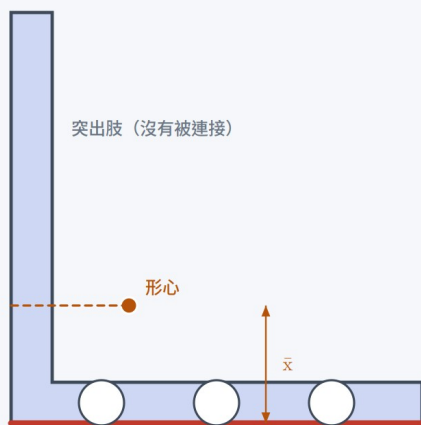
# 剪力遲滯：為什麼 $U = 1 - \bar{x}/L$ 長這樣

剪力遲滯  $U$ ：不是所有斷面都來得及出力

力從被連接的那一肢橫向擴散到突出肢，需要長度

偏心距  $\bar{x}$ ：形心離連接面多遠

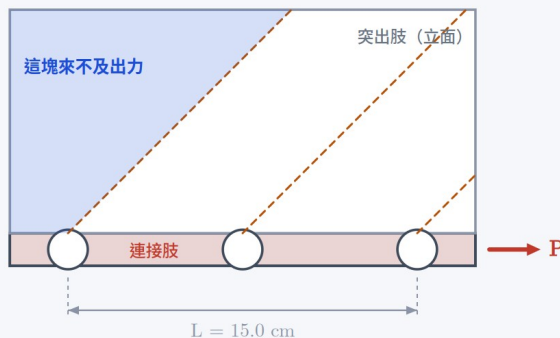
只有一肢被連接 → 力偏心傳遞



$L100 \times 100 \times 10 \rightarrow \bar{x} = 2.87 \text{ cm}$   
 $\bar{x}$  由斷面幾何算出，不是查來的

連接長度  $L$ ：力需要距離才能轉彎

$L$  越長，突出肢越來得及出力



$$U = 1 - \bar{x}/L = 1 - 2.87/15.0 = 0.809$$

同一支角鋼，只用 2 支螺栓 ( $L = 7.5 \text{ cm}$ )  $\rightarrow U = 0.618$

螺栓少一支，有效斷面掉兩成

陷阱：鉚接接合不用扣孔 ( $A_n = A_g$ )，但只要不是全斷面被鉚住，照樣要乘  $U$

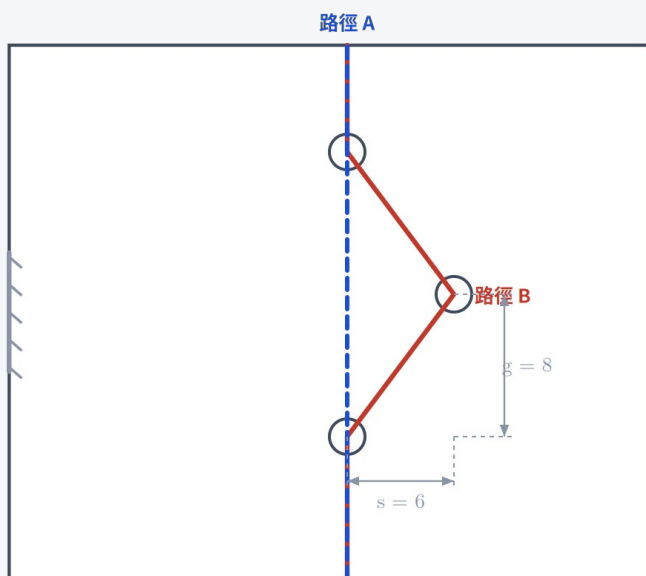
## 觀念解讀

- ✦  $\bar{x}$  是形心到連接面的偏心距，由斷面幾何算出；偏心越大，突出肢越不容易出力， $U$  越小。
- ✦  $L$  是連接長度（第一支到最後一支螺栓）。 $L$  越長，力越有距離「轉彎」擴散到整個斷面。
- ✦ 圖中的例子：3 支螺栓  $U = 0.81$ ，少一支變成  $U = 0.62$ ——有效斷面直接掉兩成。

# 交錯螺栓孔：兩條路徑差 0.05 cm，目測絕對猜不出來

交錯螺栓孔：破壞路徑不只一條，取淨寬最小者

板寬 30 cm × 厚 1 cm，螺栓  $d_b = 2$  cm（扣除 2.3 cm）， $s = 6$  cm， $g = 8$  cm



→ P

路徑 A（直線，穿 2 孔）

$$w_n = 30 - 2(2.3) = 25.40 \text{ cm}$$

路徑 B（折線，穿 3 孔，加回 2 段）

$$\begin{aligned} w_n &= 30 - 3(2.3) + 2 \cdot s^2/4g \\ &= 30 - 6.9 + 2(1.125) = 25.35 \text{ cm} \end{aligned}$$

取最小 → 路徑 B 控制

$$A_n = 25.35 \times 1.0 = 25.35 \text{ cm}^2$$

兩條只差 0.05 cm，目測猜不出來

兩條路徑在最上與最下段重合； $s^2/4g$  是折線多繞的路所「賺回」的寬度， $s$  越大、 $g$  越小賺得越多

## 觀念解讀

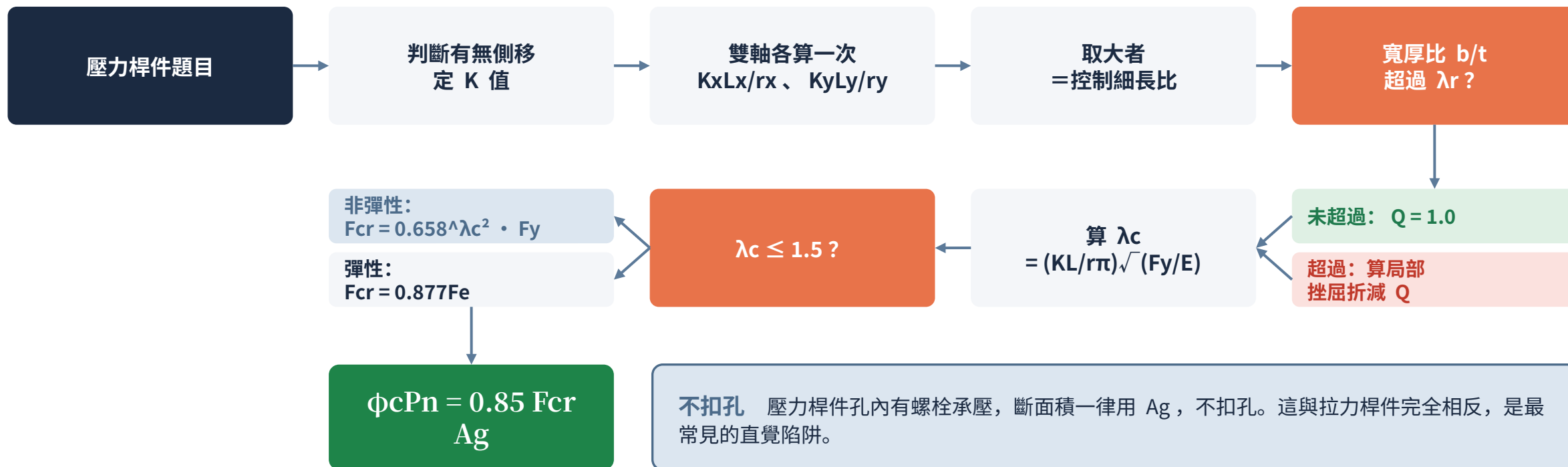
- ✦ 直線路徑穿過較少的孔，折線路徑穿過較多的孔卻能加回  $s^2/4g$ ——誰控制必須兩條都算。
- ✦  $s^2/4g$  是折線繞路所「賺回」的寬度： $s$ （縱向間距）越大、 $g$ （橫向間距）越小，賺得越多。
- ✦ 考場做法：把所有可能路徑列成表，逐條算淨寬，取最小值再乘板厚得  $A_n$ 。



# 壓力桿件解題流程：三步走到 $\phi_c P_n$

SS-U1

先算幾何、再定  $Q$ 、最後選分支



## 三個必做的驗證

● 有無側移 決定  $K \leq 1.0$  還是  $K \geq 1.0$

● 兩軸都算 有中間側撐時弱軸未必控制

● 分支選對  $\lambda_c = 1.5$  為界，兩式在此處連續

## 從細長比到臨界應力

控制細長比：兩軸分別計算，取大者

$$\lambda = \frac{KL}{r} = \max\left(\frac{K_x L_x}{r_x}, \frac{K_y L_y}{r_y}\right)$$

Euler 彈性挫屈應力

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

無因次細長參數：材料強度 vs 幾何  
強度誰先到頂

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}}$$

$\lambda_c$  的物理意義是  $\sqrt{F_y/F_e}$ ： $\lambda_c$  小代表幾何很壯、材料先降伏； $\lambda_c$  大代表材料很強、幾何先失穩。

## 柱強度公式的兩支分支與最終設計強度

非彈性挫屈（受殘留應力影響）

$$F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2}) F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$$

彈性挫屈（全斷面仍彈性，與  $F_y$  無關）

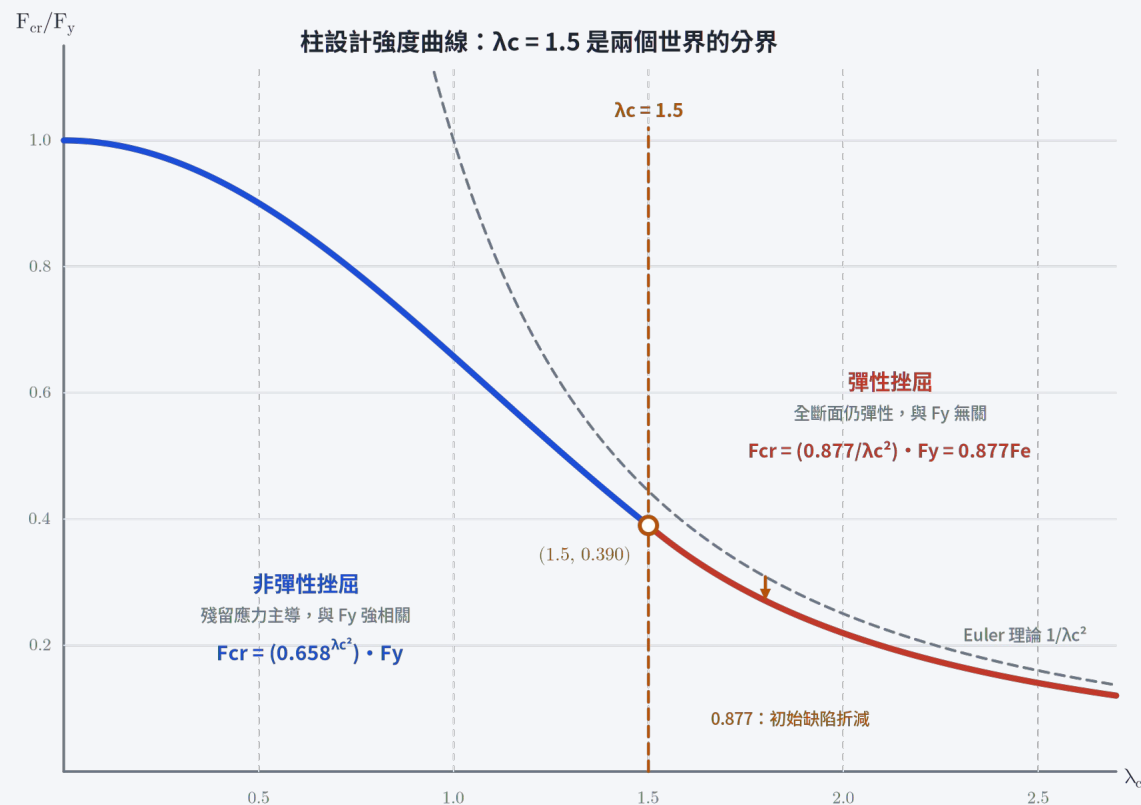
$$F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y = 0.877 F_e \quad (\lambda_c > 1.5)$$

設計強度：壓力桿件不扣孔， $\phi_c = 0.85$

$$\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$$

若斷面寬厚比超過  $\lambda_r$ ，需再乘局部挫屈折減係數  $Q$ （加勁肢與非加勁肢的限值不同）。

# 柱曲線： $\lambda_c = 1.5$ 為什麼是分界，兩支公式為什麼接得上



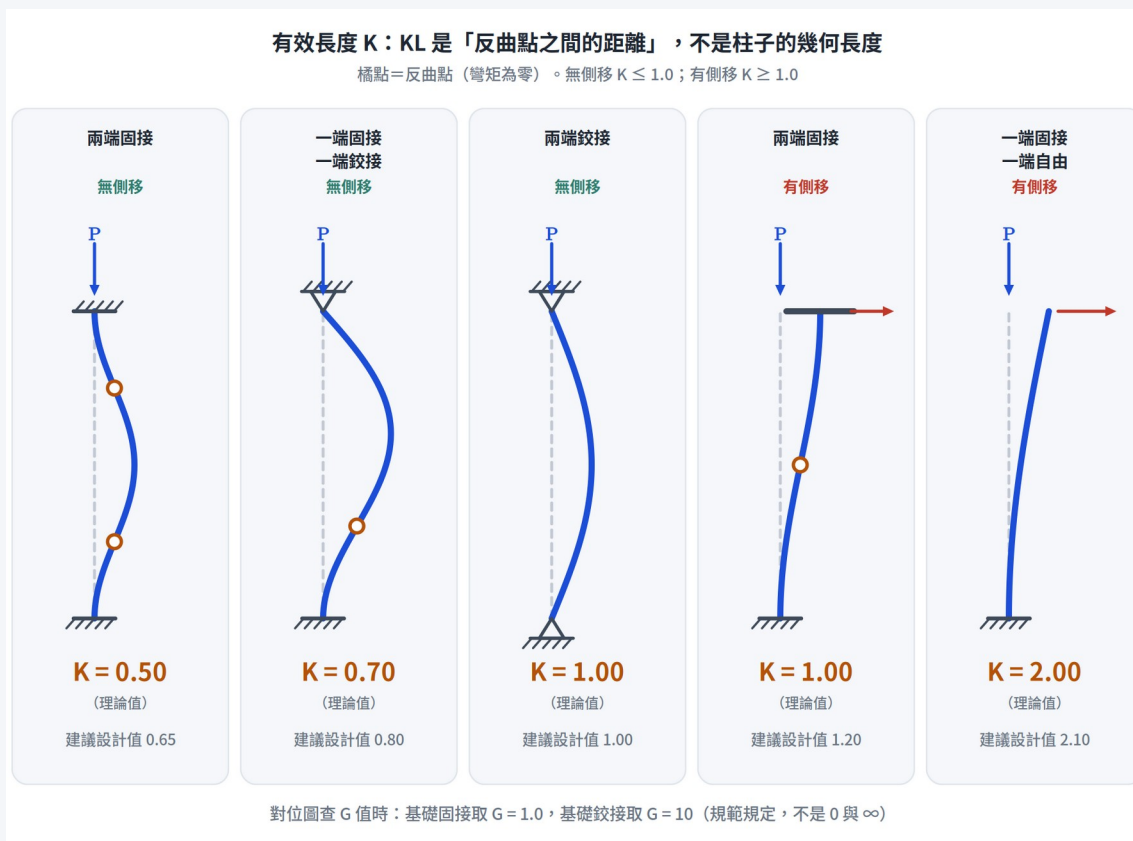
縱軸  $F_{cr}/F_y$ ，橫軸  $\lambda_c = (KL/r\pi) \cdot \sqrt{F_y/E}$

兩支公式在  $\lambda_c = 1.5$  剛好接得上 ( $0.390 \approx 0.390$ ) ——算完若對不起來，就是分支用錯了

## 觀念解讀

- ✦  $\lambda_c \leq 1.5$  的非彈性段緊貼  $F_y$ ，強度與材料強度強相關； $\lambda_c > 1.5$  後幾乎與  $F_y$  脫鉤，只剩  $0.877F_e$ 。
- ✦ 灰色虛線是純理論 Euler 曲線  $1/\lambda_c^2$ ，規範線永遠在它下方——差距就是初始缺陷與殘留應力的代價。
- ✦ 兩支公式在  $\lambda_c = 1.5$  皆得  $0.390F_y$ （連續）。算完若兩式對不起來，代表分支或  $\lambda_c$  算錯了。

# K 值：KL 量的是反曲點之間的距離，不是柱子多長



## 觀念解讀

- 把 K 記成「彎矩為零的兩點相距多遠 ÷ 柱長」，五種端條件就不必死背表格。
- 無側移（有斜撐） $K \leq 1.0$ ；有側移（無斜撐） $K \geq 1.0$ 。判斷側移比記 K 值本身更重要。
- 實務用建議設計值（0.65 / 0.80 / 1.0 / 1.2 / 2.1），因為理想固接在真實結構中不存在。

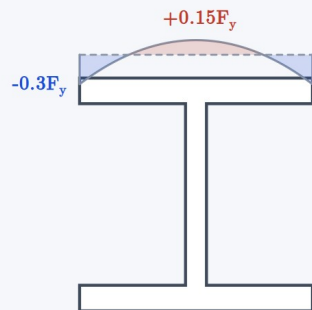
用對位圖（alignment chart）查 G 值時，規範規定基礎固接取  $G = 1.0$ 、鉸接取  $G = 10$ ，而非理論上的 0 與  $\infty$ 。

# 殘留應力：0.658 那支公式為什麼必須存在

為什麼非彈性段不能用 Euler：殘留應力吃掉了三成

$0.658\lambda c^2$  不是湊出來的係數，它在描述提早降伏後的勁度衰減

軋延冷卻後的殘留應力  
翼板端先冷卻 → 端部受壓、中央受拉



壓（藍）與拉（紅）面積相等 → 自平衡

外力還沒來，斷面裡就已經有應力了

疊加：翼板端在  $0.7F_y$  就降伏  
→ 有效勁度下降，Euler 公式失效



$$0.7F_y + 0.3F_y = 1.0F_y$$

比例限只到  $0.7F_y$ ：超過後最外緣先屈服，  
剩下的彈性核心變小 → 勁度  $EI$  有效值下降

這就是  $0.658$  那支公式存在的理由

$\lambda c \leq 1.5$  時  $F_{cr}$  與  $F_y$  強相關； $\lambda c > 1.5$  時  $F_{cr}$  只剩  $0.877F_e$ ，與  $F_y$  無關

## 觀念解讀

- ✦ 熱軋型鋼冷卻不均，翼板端留下約  $0.3F_y$  的殘留壓應力，且全斷面自平衡（拉壓面積相等）。
- ✦ 外加壓應力到  $0.7F_y$  時，翼板端合計已達  $F_y$  而提早降伏，比例限因此只有  $0.7F_y$ 。
- ✦ 最外緣一降伏，有效彈性核心變小、 $EI$  有效值下降，Euler 公式失效——非彈性分支就是在描述這件事。

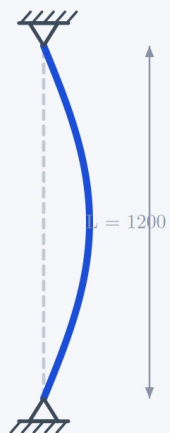
## 雙軸競爭：弱軸未必控制（有中間側撐時尤其）

雙軸競爭：兩個方向各算一次  $KL/r$ ，取大者才是控制細長比

有中間側撐時，弱軸的無側撐長度可能比強軸短很多

強軸 (x 軸) 挫屈

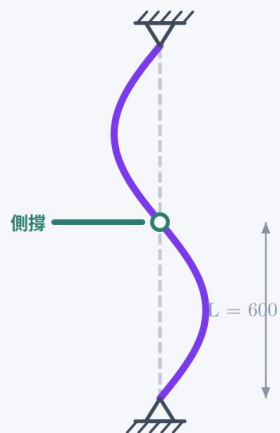
全高無側撐



$$KL/r = 1200/17.5 = 68.6$$

弱軸 (y 軸) 挫屈

半高處有側撐



$$KL/r = 600/10.1 = 59.4$$

誰控制？取大者

H400×400， $F_y = 2.5$ ， $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$

強軸  $KxLx/rx$

68.6

弱軸  $KyLy/ry$

59.4

強軸控制！弱軸未必控制

中間側撐把弱軸長度砍半

$$\lambda_c = 68.6/\pi \times \sqrt{(F_y/E)} = 0.764$$

$\lambda_c = 0.764 \leq 1.5 \rightarrow$  非彈性分支

$$F_{cr} = 0.658^{0.584} \times 2.5 = 1.96$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times 1.96 \times A_g$$

壓力桿件不扣孔：用  $A_g$

草稿紙先列表：Kx、Lx、rx 一行，Ky、Ly、ry 一行，就不會拿錯 r

### 觀念解讀

- 強軸迴轉半徑大但無側撐長度長；弱軸迴轉半徑小但被側撐砍半——兩者是競爭關係。
- 圖例中  $KxLx/rx = 68.6 > KyLy/ry = 59.4$ ，由強軸控制，接著用 68.6 去算  $\lambda_c$  與  $F_{cr}$ 。
- 只算弱軸就交卷是常見失分點：一定要兩軸列表、取大者才代入柱強度公式。

# 拉力桿件 vs 壓力桿件：一張表看清所有差異

| 比較項目        | 拉力桿件（面積帳本）                           | 壓力桿件（幾何帳本）                 |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 平衡性質        | 穩定平衡：擾動自動回復                          | 不穩定平衡：擾動被放大                |
| 長度影響        | 完全無關（長 10 倍強度不變）                     | 極敏感（長 2 倍強度剩 1/4）          |
| 控制參數        | $F_y$ 、 $F_u$ 、 $A_g$ 、 $A_e$        | $E$ 、 $I$ 、 $KL/r$ 、 $F_y$ |
| 斷面積         | 要扣螺栓孔（ $A_n$ 、 $A_e = U \cdot A_n$ ） | 不扣孔，一律用 $A_g$              |
| 強度折減 $\phi$ | 0.90（降伏）／0.75（斷裂、塊剪）                 | 0.85（挫屈）                   |
| 破壞模式        | 降伏、斷裂、塊狀剪力三者取小                       | 整體挫屈、局部挫屈（ $Q$ ）           |
| 細長比         | 不需檢核挫屈（僅有建議上限）                       | 核心計算，雙軸取大者控制               |

## 考場絕招：動筆前 60 秒的草稿紙三行法

1 ① LRFD 還是 ASD？（LRFD 比  $1.2D + 1.6L$ ；ASD 比服務載重  $D + L$ ）



2 ② 有側移還是無側移？（決定  $K$  落在  $0.5 \sim 1.0$  還是  $\geq 1.0$ ）



3 ③ 兩軸的  $KL$  與  $r$  列表（ $Kx$ 、 $Lx$ 、 $rx$  一行， $Ky$ 、 $Ly$ 、 $ry$  一行）



4 ④ 受拉題再補一行： $A_g$ 、 $A_n$ 、 $A_e$ 、 $A_{nv}/A_{nt}$  四組面積

這三到四行先寫完再動手，可以避開九成的常見計算陷阱——尤其是用錯  $r$ 、漏乘  $U$ 、拿服務載重去比 LRFD 強度。

## 拉力與壓力桿件 | 全公式一頁速查

## ① 全斷面降伏 GSY

$$\phi_t P_n = 0.90 F_y A_g$$

## 淨斷面積 (含交錯)

$$A_n = A_g - \sum t (d_b + 0.3) + \sum t \frac{s^2}{4g}$$

## 控制細長比

$$\lambda = \frac{KL}{r} = \max\left(\frac{K_x L_x}{r_x}, \frac{K_y L_y}{r_y}\right)$$

細長參數  $\lambda_c$ 

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}}$$

## 壓力設計強度

$$\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$$

## ② 淨斷面斷裂 NSF

$$\phi_t P_n = 0.75 F_u A_e \quad A_e = U A_n$$

## 剪力遲滯係數

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

寬厚比與  $Q$ 

$$\lambda = \frac{b}{t} \leq \lambda_r \Rightarrow Q = 1.0$$

非彈性挫屈  $\lambda_c \leq 1.5$ 

$$F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2}) F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$$

## 載重組合

$$LRFD: 1.2D + 1.6L \quad ASD: D + L$$

## ③ 塊狀剪力 BSR

$$\phi R_n = 0.75 \min[0.6 F_u A_{nv}, 0.6 F_y A_{gv}] + 0.75 U_{bs} F_u A_{nt}$$

## 純剪的 0.6 由來

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \rightarrow 0.6 F_y$$

## Euler 應力

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

彈性挫屈  $\lambda_c > 1.5$ 

$$F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y = 0.877 F_e \quad (\lambda_c > 1.5)$$

# 高頻陷阱精選

## ！ 拿細長比去檢核拉力桿件

拉力桿件沒有挫屈問題，長度不影響強度。細長比對拉力桿件只是施工與振動的建議上限，不是強度控制式。

## ！ 壓力桿件跑去扣螺栓孔

孔內有螺栓承壓，壓力桿件一律用  $A_g$ 。扣孔是拉力桿件的動作，兩者剛好相反。

## ！ 銲接接合誤以為 $U = 1$

銲接確實不用扣孔（ $A_n = A_g$ ），但只要不是全斷面被銲住，照樣要乘剪力遲滯係數  $U$ 。

## ！ 交錯孔只算一條路徑

直線路徑與折線路徑都要算。折線多穿一個孔卻能加回  $s^2/4g$ ，誰控制不算過不會知道。

## ！ 只算弱軸就交卷

有中間側撐時弱軸的無側撐長度可能只有一半，反而由強軸控制。兩軸都要算，取大者。

## ！ $\lambda_c$ 兩側公式用反

$\lambda_c \leq 1.5$  用  $0.658^{\lambda_c^2}$ （非彈性）， $\lambda_c > 1.5$  用  $0.877/\lambda_c^2$ （彈性）。兩式在 1.5 處都等於  $0.390F_y$ ，可當成自我檢查。

# 拉力與壓力桿件 | 重點回顧

- 1 受拉是材料強度問題、受壓是幾何穩定問題——這一句決定你開哪一本帳。
- 2 拉力： $A_g$ 、 $A_n$ 、 $A_e$  三組面積配  $F_y/F_u$  與不同  $\phi$ ，三種破壞模式取最小者控制。
- 3 壓力： $KL/r$ （雙軸取大） $\rightarrow$  寬厚比定  $Q \rightarrow \lambda_c$  選分支  $\rightarrow \phi_c P_n = 0.85 F_c A_g$ ，不扣孔。
- 4 0.658 與 0.877 不是湊出來的：前者描述殘留應力造成的提早降伏，後者是初始缺陷折減。
- 5 動筆前先寫三行：LRFD/ASD、有無側移、兩軸的  $KL$  與  $r$ 。